

Química - 3.º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: Estructura atómica básica	2
3.1.	Partículas subatómicas	2
3.2.	Átomos, isótopos e iones	2
3.3.	Modelos atómicos	2
3.4.	Distribución electrónica	2
3.5.	Masa atómica	2

3. Tema 3: Estructura atómica básica

3.1. Partículas subatómicas

El átomo contiene protones y neutrones en el núcleo y electrones alrededor. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa y los neutrones no tienen carga.

- La masa de protones y neutrones es aproximadamente 1 u; la del electrón es mucho menor.

Número atómico Z = número de protones Número másico A = protones + neutrones

3.2. Átomos, isótopos e iones

Los isótopos tienen igual Z y distinto número de neutrones. Un ion se forma cuando un átomo gana o pierde electrones.

- Catión: pierde electrones y queda positivo.
- Anión: gana electrones y queda negativo.

Ejemplo: Na tiene $Z=11$. Na conserva 11 protones, pero tiene 10 electrones.

3.3. Modelos atómicos

Dalton propuso átomos indivisibles; Thomson descubrió el electrón; Rutherford estableció un núcleo pequeño y positivo; Bohr introdujo niveles de energía cuantizados.

- Los modelos cambian cuando nuevos experimentos no pueden explicarse con el modelo

anterior. El modelo actual describe regiones de probabilidad llamadas orbitales, aunque en 3º ESO suele trabajarse con niveles y capas.

3.4. Distribución electrónica

Los electrones se distribuyen por niveles de energía. Para los primeros elementos puede usarse el reparto 2, 8, 8... de forma simplificada.

- Los electrones de la última capa son electrones de valencia.
- La estabilidad se relaciona con completar la capa externa.

Ejemplo: Cloro $Z=17$: distribución simplificada 2-8-7; tiende a ganar un electrón.

3.5. Masa atómica

La masa atómica de un elemento es una media ponderada de las masas de sus isótopos según su abundancia natural. Masa media = $\Sigma(\text{masa isotópica} \cdot \text{abundancia en tanto por uno})$

- Por eso muchas masas atómicas de la tabla periódica no son números enteros.

RESUMEN CLAVE

- **3.1. Partículas subatómicas:** El átomo contiene protones y neutrones en el núcleo y electrones alrededor.
- **3.2. Átomos, isótopos e iones:** Los isótopos tienen igual Z y distinto número de neutrones.
- **3.3. Modelos atómicos:** Dalton propuso átomos indivisibles; Thomson descubrió el electrón; Rutherford estableció un núcleo pequeño y positivo; Bohr introdujo niveles de energía cuantizados.
- **3.4. Distribución electrónica:** Los electrones se distribuyen por niveles de energía.

FORMULARIO: TEMA 3 - ESTRUCTURA ATÓMICA BÁSICA

Número atómico: Z = número de protones

Número másico: A = protones + neutrones

Neutrones: $N = A - Z$

Carga del ion: q = protones – electrones

Masa atómica media: $\bar{m} = \sum m_i f_i$.